AC 计量似然与 EV 主动拓扑辨识

共享线路参数、共同源重拟合与历史约束模型判别

Topo 研究记录：数学模型、实现与证据边界

2026 年 10 月 12 日；MLE 研究主线

摘要

被动 WZZT/RNJ 提供可修正的候选拓扑；固定各候选，以原始 P/Q/V 与根总表计量的概率模型联合拟合 AC 状态及线路阻抗，再依据竞争结构充分重拟合后的差异选择 EV 地点、时段和功率曲线。历史和新增数据共享线路 R/X；共同源 P/Q 允许逐时变化，但始终通过同一个物理接入点作用。先固定已校准的仪表偏差和可信根电压，并用总表 P/Q 为共同源提供锚点，避免一开始释放不可分离的全部未知量。设计准则为竞争候选的历史似然损失与未来响应的两倍 Gaussian KL 之和。完整 AC 方程用于每次拟合，线路与源重新估计；多初值局部求解只能报告最佳已发现局部似然，不能称为全局 MLE。小型局部网络比较同长度无 EV、同电量恒充、固定地点调制、随机动作及设计动作；通过独立校准与评价种子保留误拒绝、弱支路未决、候选漏真、选址和优化失败。目标是确定方法的有效条件及失败边界，不预设 EV 必须改善。旧外 LP 路线及结果作为历史记录保留在原实验目录与 Git 历史中，不再作为当前主判据，也不由其未决推断 MLE 无效。

目录

1 问题、范围与当前完成标准 **2**

2 计量概率模型：随机误差、偏差和共同源 **2**

2.1 符号及时间约定 2

2.2 完整 AC 状态与观测 3

3 先检查未知量能否分离 **3**

3.1 精确 AC 混淆及锚点 3

3.2 局部剖面信息的作用 4

4 固定候选的完整 AC 联合似然 **4**

5 依据 Dette 的 EV 模型判别设计 **5**

5.1 原文依据及迁移边界 5

5.2 参考响应及竞争结构的历史代价 5

6 动作、运行条件与公平对照 7

7 统计校准、候选漏真与失败分类 7

8 小型局部实验及本次证据 8

8.1 冻结配置、覆盖和评价分母 8

8.2 主结果：强支路有条件改善，弱支路保留未决 9

8.3 逐候选阻抗与似然输出示例 10

8.4 漏真、偏差失配及计算代价 10

8.5 五末端诊断：更丰富结构的排名失败 11

9 复用组件、实现限制与旧路线归档 12

1 问题、范围与当前完成标准

研究主线只有一个：历史中难区分的两个候选，能否被一个可执行 EV 动作区分，即使竞争结构重新拟合线路和共同源，也仍须同时解释历史和新增数据？先在小型局部拓扑上检查计量模型、参数混淆和局部优化稳定性，再据证据决定是否扩大网络。候选来源是观测侧 WZZT/RNJ 与可修正邻域；真拓扑只用于生成合成数据及离线评价，不进入选择器。

代码边界是 `research_experiments/mobile_ev_mle/`。生产 `rnj_wzzt_core` 默认流程未改。本文不再混排旧 v6–v9 的计量盒、外 LP 证书与新的概率模型结果。旧路线的位置和比较边界见第9节。

完成标准包括：输出每候选的阻抗、实际计量对数似然、物理及优化诊断；设计时联合重拟合历史和预测新增响应；评价时重新拟合真实新增计量；跨种子报告候选覆盖、误拒绝、排错能力、未决及时间。有限候选库比较、局部优化和合成经验率分别说明，不合并成“拓扑置信度”。

2 计量概率模型：随机误差、偏差和共同源

2.1 符号及时间约定

候选径向树为 $h \in \mathcal{H}$，线路为 $e = 1, \ldots, m_h$，被测末端为 $i = 1, \ldots, n$，历史时刻集合为 H，新增时刻集合为 N。线路阻抗

$$z_e = r_e + \mathrm{j}x_e, \qquad \beta_h = (r_1, \ldots, r_{m_h}, x_1, \ldots, x_{m_h}) \tag{1}$$

在 $H \cup N$ 中共享，r_e, x_e 的正有限参数域显式给出；不固定 X/R。潮流量使用 pu，动作约束使用 kW/kWh 后显式换算。负荷消耗为正；发电可表现为负消耗。

逐时未知状态 $w_t = (p_t, q_t, s_t^P, s_t^Q, v_{0t})$ 中，$p_t, q_t \in \mathbb{R}^n$ 是末端总负荷，已包含 EV；s_t^P, s_t^Q 是不包含在末端读数中的额外共同源净消耗，正值表示消耗、负值表示注入。共同源可逐时变化，没有默认固定 Q/P 或时间平滑先验，但其物理接入点 j_s 始终相同。首个局部网络令 j_s 为公共干线下

端；不同候选中的节点编号不是物理身份，必须代表同一个公共接口。允许候选改变该接口下游结构，不能为追随各测点误差而把共同源变成逐输出 nuisance。

2.2 完整 AC 状态与观测

令 $F_h(\beta_h, w_t) = 0$ 表示完整平衡单相径向 AC 方程。以复电压 V_{jt}、电流 I_{et} 和节点消耗 S_{jt} 表示时，

$$V_{kt} = V_{jt} - z_e I_{et}, \qquad I_{et} = \sum_{g:k\to l} I_{gt} + \overline{S_{kt}/V_{kt}}, \qquad e = (j,k). \tag{2}$$

节点 j_s 的 S 含 $s_t^P + \mathrm{j}s_t^Q$，末端 S 含总 $p_{it} + \mathrm{j}q_{it}$，其余未测内部节点在首阶段为零注入。根相角固定为零；可信根幅值首先固定为已校准值。消去电压和电流时，潮流函数每次均须检查原方程残差及声明的电压域。

使用原始电压幅值，观测模型为

$$y_t = (\widehat{p}_t, \widehat{q}_t, \widehat{v}_t, \widehat{P}_{0t}, \widehat{Q}_{0t}) = m_h(\beta_h, w_t) + b + \varepsilon_t, \tag{3}$$

$$\varepsilon_t \sim N(0, \Sigma_t), \qquad \Sigma_t \succ 0. \tag{4}$$

m_h 包含末端 P/Q、AC 电压幅值和根总表 P/Q。b 是各仪表跨时固定的系统偏差；ε_t 是逐时随机误差。首阶段由先验校准给出非零 b 并纠正，Σ_t 由计量模型给定和冻结，不从每个候选残差重估；合成试验使用独立通道及跨时独立 Gaussian 误差。共同源是条件确定的 nuisance 序列，不能混作随机计量噪声。

可选 `fit_bias=True` 入口要求独立 `Calibration` 偏差读数 $c = b + \eta$，将其 Gaussian 损失 $\|c - b\|^2_{\Omega^{-1}}$ 和 normalization 加入联合似然且只计入一次；主试验仍采用已校准 correction。估计的 b 必须与线路参数一起跨历史和新增共享，并给出校准锚点和可识别性检查。当前校准模型不代表所有仪表的现实误差规律。根幅值若不能可信固定，可加入根电压计量和逐时根状态，但不能未经诊断同时释放其偏差与全部源项。

不得同时把原始 V 和由同一 V 计算的平方压降当作独立计量。平方压降会改变误差分布且引入共同根误差，需另建似然。逐时 15 分钟计量被当作一个稳态 AC 点是算例假设；一般有 $E[f(P,Q)] \neq f(E[P], E[Q])$，强烈时段内波动需额外模型。

3 先检查未知量能否分离

3.1 精确 AC 混淆及锚点

命题 1 (无上游锚点时的精确 AC 不识别；本项目推导)**.** *根复电压 V_{0t} 已知，全部被测末端位于共同源节点 1 下游，只观测末端 P/Q 及电压幅值；没有根总表 P/Q、源遥测或其他上游计量。共同源两个分量逐时自由，原干线阻抗和各时刻源位于参数域内点。则不同的共享干线 R/X 与逐时源可给出完全相同的末端计量均值，有限 EV 观测不能消除此歧义。*

证明. 保持下游阻抗不变，对全部非根电压及下游边电流作 $V'_{jt} = e^{\mathrm{j}\phi_t} V_{jt}$、$I'_{et} = e^{\mathrm{j}\phi_t} I_{et}$。选同一附

近干线阻抗 z'_0，定义

$$I'_{0t} = \frac{V_{0t} - V'_{1t}}{z'_0}, \qquad S'_{\mathrm{src},t} = V'_{1t}\overline{\left(I'_{0t} - \sum_{e:1\to k} I'_{et}\right)}.$$

干线 Ohm 与节点 1 的 KCL 由定义满足，下游 Ohm/KCL 随共同旋转保持；末端 $S' = V'\overline{I'} = V\overline{I}$、$|V'| = |V|$。非零 z'_0、有限时刻与内点条件保证小 ϕ_t 和阻抗扰动仍在域内，形成精确连续等价族；即使取 $\phi_t = 0$，改变干线 R/X 仍可由源补偿。EV 已含在末端总 S，其有限动作不会破坏该构造，除非增加源约束/独立信息。 □

`test_identifiability.py` 对干线单独扰动、相角单独旋转、二者同时改变三种构造作数值核验：独立边/KCL 检查满足 2×10^{-12} 容差，前向 AC 复电压及末端幅值保持 10^{-11} 精度，总表复功率变化超过 10^{-3} pu；所有见证均在原声明域内。它验证该等价族及遥测作用，不改变算法或冻结统计 cohort。

该命题只针对上述共同源/计量配置，不声称任意源位置都有同一 gauge。根总表给出 $S_{0t} = V_{0t}\overline{I_{0t}}$，为干线电流提供锚点并破坏上述自由构造；是否足以稳定估计全部阻抗仍需激励和局部诊断。另在线性化压降 $d_{it} = a_{h,it} + c_t + b_i^d$ 中，$b_i^{d\prime} = b_i^d + \delta, c'_t = c_t - \delta$ 也说明公共固定偏差与源水平混淆；这是简化偏差反例，实际幅值偏差见式(3)。

首阶段固定已校准偏差及根电压，并使用根总表：

$$P_{0t} = \sum_i p_{it} + s_t^P + \sum_e r_e |I_{et}|^2, \tag{5}$$

$$Q_{0t} = \sum_i q_{it} + s_t^Q + \sum_e x_e |I_{et}|^2. \tag{6}$$

两通道为两个源分量提供锚点。源并不等于总表和分表简单相减，因为线路损耗同时依赖阻抗和 AC 状态。线路估计仍需充分的 P/Q 时空变化；激励不足时保持未决。

3.2 局部剖面信息的作用

白化残差对共享参数和逐时 nuisance 的 Jacobian 分别为 J_β, J_w。在内点、光滑及正则条件下，一阶剖面信息为

$$\mathcal{I}_{\mathrm{prof}} = J_\beta^\top (I - J_w J_w^+) J_\beta. \tag{7}$$

其秩亏说明共享参数的一阶变化可被逐时状态吸收。数值满秩只支持该拟合点附近的一阶估计，不证明全局唯一或拓扑分离。报告 scaling、秩容差、参数数、贴边和多初值差异。奇异值用于参数诊断；针对竞争结构的设计评分见第5节，不能以所有参数方向的最小奇异值代替。

4 固定候选的完整 AC 联合似然

对相同通道、已知协方差及校准偏差，定义

$$L_{h,D}(\beta, w_D) = \sum_{t\in D} \|y_t - b - m_h(\beta, w_t)\|^2_{\Sigma_t^{-1}}, \tag{8}$$

$$-2\ell_{h,D}(\beta, w_D) = L_{h,D}(\beta, w_D) + C_D, \tag{9}$$

$$C_D = \sum_{t\in D} \{d_t \log(2\pi) + \log\det \Sigma_t\},$$

受完整 AC 方程(2)及声明参数/运行域约束。末端真实 P/Q 与读数的差有 Gaussian 计量代价，不能任意改变。这是本阶段明确的 errors-in-variables 处理。

数学全域对象与实现输出分别记作

$$L^{*}_{h,D}=\inf_{\beta,w_D} L_{h,D},\quad \ell^{*}_{h,D}=-(L^{*}_{h,D}+C_D)/2,\qquad \widehat{\ell}_{h,D}=-(\widehat{L}_{h,D}+C_D)/2. \tag{10}$$

实现用有限参数域内的多初值 nonlinear least squares，返回最佳已发现可行局部 $\widehat{L}$。没有全局下界，也没有证明覆盖所有 AC 解分支，因此不能将 $\widehat{\ell}$ 称为已认证全局最大似然。实际潮流求解只使用 root 初始化的高电压固定点分支，没有枚举其他 AC 平衡；R/X 各自域 $[10^{-6},.1]$ pu，真实末端 P/Q 域 $[-1,1]$ pu，共同源 P/Q 域 $[-.5,.5]$ pu，最终电压域 $[.85,1.15]$ pu。通道数和协方差相同时，似然排名与 L 的反向排名一致；仍保存 Gaussian normalization 以便核对真实对数似然。

数值实现复用候选的全节点路径矩阵 B_h，令 $Z_h=B_h\,\mathrm{diag}(r+\mathrm{j}x)B_h^{\top}$，以 $V=v_0\mathbf{1}-Z_h\overline{S/V}$ 求固定点。对该式微分，$I=\overline{S/V}$、$A=Z_h\,\mathrm{diag}(\overline{S}/\overline{V}^2)$ 时有

$$\mathrm{d}V-A\overline{\mathrm{d}V}=\mathrm{d}v_0\mathbf{1}-\mathrm{d}Z_h I-Z_h\overline{\mathrm{d}S}/\overline{V}. \tag{11}$$

分开实部、虚部解线性系统得到局部分支的解析 Jacobian，用于稀疏 TRF/LSMR 有界拟合。式(11)要求该局部分支的隐式 Jacobian 可逆；它不证明其他平衡不存在，也不证明目标全局最优。

历史、新增须用同一组 r,x 联合拟合；不能各自拟合线路后相加。共同源按时刻重估且使用同一物理节点；末端总功率直接使用真实读数，不再附加 EV。潮流失败、迭代预算耗尽、未收敛、边界活动和局部盆地差异分别输出。计算失败不是数学不可行，也不是统计拒绝。

5 依据 Dette 的 EV 模型判别设计

5.1 原文依据及迁移边界

Dette–Titoff[1] 第 2 节式 (2.4) 对固定参考函数与竞争模型的平方差，先对竞争参数取最小，再选择最大化差异的设计；第 4.2 节式 (4.1) 用模型密度的 KL 推广。原文说明参考参数依赖及序贯、Bayesian、maximin 处理；并展示判别设计不必同时适合估计全部参数。本次读取开放电子重印正文第 2 节（PDF 页 2–9）及第 4.2 节（页 17–19），视觉核对页 4、5、18 的核心式，不是摘要依据。原文不直接给出本项目 AC、共同源、历史 penalty 或自适应选址的有限样本保证。下面的公式和证明是在本项目假设下自行推导的迁移。

5.2 参考响应及竞争结构的历史代价

从历史得到参考候选 r、$\widehat{\beta}_r$，以及未来基线/共同源 forecast。可执行动作 a 含地点、时段及 P/Q 曲线；预测新增计量均值为 $\widehat{\mu}_{r,t}(a)$，包含参考的固定仪表偏差。竞争计量均值记为 $\mu_h(\beta,w_t;a)=m_h(\beta,w_t;a)+b_h$；主试验 $b_h=b$ 已知，可选 joint-bias 模型则将 b_h 作为共享参数。参考使用历史和公开约束，不使用真拓扑、未来负荷真值或未来噪声。forecast 失配会改变选址；一个参考和一个 forecast 场景的分数是条件性的，不能宣称 robust。

定义竞争候选的历史剖面损失与历史代价：

$$L_{h,H}(\beta) = \inf_{w_H} L_{h,H}(\beta, w_H), \tag{12}$$

$$R_h(\beta) = L_{h,H}(\beta) - L^*_{h,H}. \tag{13}$$

设计准则为

$$T_{rh}(a) = \inf_{\beta, w_N} \left\{ R_h(\beta) + \sum_{t \in N} \|\widehat{\mu}_{r,t}(a) - \mu_h(\beta, w_t; a)\|^2_{\Sigma_t^{-1}} \right\}. \tag{14}$$

内层改变竞争线路并同时解释历史，新增源可逐时重拟合；线路和可拟合固定偏差跨 $H \cup N$ 共享。未来源不能改为测点独立输出误差。设计预测仅在 forecast 的非 EV 基线上附加一次 EV 曲线，实际联合拟合则直接用已含 EV 的总 P/Q。

可计入历史已有候选差 $g_{rh} = L^*_{h,H} - L^*_{r,H}$，得到

$$g_{rh} + T_{rh}(a) = \inf_{\beta, w_H, w_N} \left[L_{h,H}(\beta, w_H) + L^{\text{forecast}}_{rh,N}(a; \beta, w_N) \right] - L^*_{r,H}. \tag{15}$$

例如，在预先列出的可行动作集合 $\mathcal{A}$ 上，用

$$S(a) = \min_{h \neq r} [\widehat{g}_{rh} + \widehat{T}_{rh}(a)], \qquad \widehat{a} \in \arg\max_{a \in \mathcal{A}} S(a) \tag{16}$$

选择最难区分的竞争者仍较难解释的动作。实现可以直接使用(15)，但所有最小值仍是局部计算近似。

命题 2 (同协方差 Gaussian KL；本项目推导)**.** *若同一未来观测向量在参考与竞争模型下分别服从 $N(\mu_r, \Sigma)$、$N(\mu_h, \Sigma)$，同一 $\Sigma \succ 0$ 已知，则*

$$2D_{\text{KL}}\big(N(\mu_r, \Sigma) \| N(\mu_h, \Sigma)\big) = (\mu_r - \mu_h)^\top \Sigma^{-1} (\mu_r - \mu_h). \tag{17}$$

证明. 把两个 Gaussian log density 的差对参考分布取期望。令 $Y = \mu_r + \epsilon$，$E\epsilon = 0$、$E\epsilon\epsilon^\top = \Sigma$。均值为零的交叉项为零；两个二次型的 trace 项以及相同协方差的 determinant 项抵消，只剩 $(\mu_r - \mu_h)^\top \Sigma^{-1} (\mu_r - \mu_h)/2$。独立时刻 KL 相加。 □

不同或依赖参数的协方差须保留 trace、log determinant 和维数项，不继续只用平方差。式(14)是未来两倍 KL 与历史相对损失的迁移，不是有限样本拒绝概率。

命题 3 (历史代价的非负性与局部优化例外)**.** *若 $L^*_{h,H}$ 是声明域内的真实 infimum，则每个可行 β 均有 $R_h(\beta) \geq 0$。用局部基准 $\widehat{L}_{h,H}$ 替代时，非负性不保证。*

证明. 全域 infimum 不大于固定 β 后对历史状态的 infimum，故相减非负。局部基准可能高于真 infimum；另一次重拟合找到更低历史损失时，二者差可为负。 □

负的计算 penalty 表示基准优化不充分，不能裁剪为零后冒充精确设计。应以新参数重启历史拟合、更新基准并重算动作；预算不足时保留优化不稳定。当前选择器对 joint-minus-history 局部 increment 小于 -10^{-7} 的动作记录 `historical_baseline_instability`，保留原始值并禁止选用；没有自动全域恢复。内层局部最小值可能高于真最小值而夸大可区分性，多初值降低此风险但不消除。

直觉是：竞争结构能够改变线路去追随 EV，但改动后还须解释过去。设计寻找这种共同解释最困难的动作。历史和未来分别拟合线路会消除历史代价；源放宽为逐输出误差会吸收结构信息。弱支路即使设计后仍能共同解释时，未决应保留。

6 动作、运行条件与公平对照

动作包含地点 j_t、连接指示 c_t 及 u_t^P, u_t^Q。仅可在有接入许可和时间窗口的地点连接，满足

$$|u_t^P| \le c_t P_j^{\max}, \qquad (u_t^P)^2 + (u_t^Q)^2 \le c_t (S_j^{\max})^2, \tag{18}$$

$$E_{t+1} = E_t + \Delta t\big(\eta_c [u_t^P]_+ - [-u_t^P]_+/\eta_d\big) - E_t^{\text{move}}, \qquad E_{\min} \le E_t \le E_{\max}. \tag{19}$$

地点变更至少占用声明的移动时间 τ_{ij}；行驶和插拔期间 $c_t = 0$，功率为零。单地点计划仍需满足初始地点的 travel deadline；当前主试验统一初始地点 0，前往其他地点必须先在观测窗内预留一个移动时隙并扣.2 kWh 电池能量；所有 EV 策略使用相同出发条件。终端能量满足任务要求，同电量对照明确采用 grid-side $\sum_t u_t^P \Delta t$ 或 battery-side 口径，不能混用。

当前实现是仅充电、固定 charger Q/P（默认 0）的有限 stationary/mobile 动作库，没有独立 Q 优化或放电；11 个动作预算保留三地点 early/late/constant 与两个 mobile 计划，仍只是有限动作库；式(18)–(19)说明一般物理约束。首个算例统一 grid energy 6 kWh、最大充电 6 kW、电池 60 kWh、效率.95、初始 SOC .4、SOC 域 [.1,.9]，地点切换占用一个时隙并扣.2 kWh 电池能量。

当前试验强制执行各对照以比较信息增益，没有独立校准的历史阈值及 EV 触发/停止规则；历史 winner 只表示排名，不能称为历史已统计区分。式(15)含历史已有 gap，整体分数不等于 EV 增益，应分别检查新增局部 increment 和实际联合似然结果。

各策略使用相同观测长度、噪声模型和拟合预算：同长度无 EV；固定地点同电量恒充；固定地点调制；随机可行动作；历史数据设计动作。所有 EV 策略对齐电量、接入和功率预算；无 EV 的电量是零，只对齐观测时长。预测 AC 运行域通过局部拟合检查不等于现场运行安全保证。

选择器可读取历史原始计量、固定校准、设备/地点约束和明确的 forecast 规则。真线路、真拓扑、未来扰动和未来噪声只供仿真器及离线评分。未来 AC 方程中的共同源可重拟合，不使用旧固定误差盒、外 LP 或所有方向最小奇异值作为主判据。

7 统计校准、候选漏真与失败分类

联合数据的有限库相对统计量可以定义为

$$D_h = \widehat{L}_{h,H\cup N} - \min_{k\in\mathcal{H}} \widehat{L}_{k,H\cup N}. \tag{20}$$

不同非嵌套拓扑、边界阻抗、弱辨识、逐时 nuisance、自适应候选和 EV 选择使固定自由度 χ^2 阈值不能自动适用。D_h、似然、bootstrap 频率和设计分数均不称为拓扑正确概率。

若使用 parametric bootstrap，在已拟合候选的 plug-in 参数、声明的 nuisance 和误差下生成历史，每个 replicate 重新运行被动候选生成、参考拟合、EV 选择、未来生成、联合拟合和统计量。只固定原动作重抽未来噪声不能校准整个自适应流程。源为条件确定 nuisance 时，须说明如何固定/预测其序列，不能无依据赋随机 prior。这样的校准仍条件于 plug-in 模型、参数和计算预算，不是一般有限样本证书。

当前实现没有执行上述 plug-in bootstrap，采用预声明合成分布的独立校准口径。在预先声明的合成参数族中，使用独立 calibration 与 evaluation seed cohort；前者冻结阈值，后者统计真实候选误拒绝、错误候选排除及保留真且排除所有错候选的次数。校准时每个 seed 对五种策略取 maximum，

再对各 seed 的 maximum 取第 $k = \lceil (B+1)(1-\alpha) \rceil$ 个顺序统计量；B=20、$\alpha = .1$ 时 k=19。五种策略在同一 seed 内可以相关，不把 100 条方法记录视为 100 个独立样本。每个种子均重跑候选/参考/动作选择，因此能检查当前合成族的经验校准；不能外推为现场或全参数域保证。小样本必须保留次数与分母：即使 $0/M$ 次误拒绝，一侧 95% Binomial 上界仍为 $1 - 0.05^{1/M}$，不能写成零风险。

若校准与评价的完整流水线 maximum 在同一固定合成生成分布和算法下可交换，新值的 rank 在 $B+1$ 个值中对称，故超过第 k 个校准值的边际概率至多 $(B+1-k)/(B+1)$，连续时为 2/21。此顺序统计量论证不要求策略间独立；但仅限该合成分布，不是对已实现阈值条件化后的现场保证。过滤优化失败、候选漏真或分布改变时不能直接沿用，应保留失败分母。

本次生成真拓扑仅从三种 cherry 抽取，star 只作竞争候选，因此校准结论仅针对该 cherry-truth 混合分布，未验证 star-truth 或全参数域。最佳候选的 $D = 0$，非负阈值下保留集机械地非空，非空或唯一保留不能证明库内有真。

候选漏真要单独标记。相对统计量可能偏好一个仍然错误的结构，需同时检查 absolute fit-loss adequacy（同样经过声明流程校准）、逐通道残差和源/偏差诊断。绝对拟合良好也不能证明真结构在库内，库外近似等价模型仍可能存在。

类别	触发例子	应报告的结果
信息不足	弱支路、激励小、关键地点不可接入、源吸收结构响应	似然差小、剩余候选、不可达动作；保留未决
模型问题	源接入点错误、偏差未校准、稳态假设失败、候选漏真	绝对损失及残差异常；不强选真结构
计算问题	AC 不收敛、预算耗尽、局部盆地不一致	最佳可行点、状态、时间和未决；不算统计排除

8 小型局部实验及本次证据

8.1 冻结配置、覆盖和评价分母

初始试验使用三末端 reduced star 与三种二末端共享支路候选。生成真拓扑从三种 cherry 中随机抽取，star 仅作竞争模型。强支路 $(r, x) = (.012, .007)$ pu；弱支路 $(3 \times 10^{-5}, 2 \times 10^{-5})$ pu。公共干线 $(r_0, x_0) = (.005, .0035)$ pu，末端线路按标签分别给定；完整真值、观测和各候选拟合向量保存在结果记录中。

历史 12 点，新增 8 点，15 分钟/点；根幅值可信固定，源 P/Q 各时刻独立变化并由根总表锚定，末端 P/Q/V 固定偏差已校准。随机计量标准差为 $(\sigma_P, \sigma_Q, \sigma_V) = (.0006, .0004, .00012)$ pu，根总表 P/Q 均为 .001 pu。源消耗 $s^P = .10 \pm .035$、$s^Q = .035 \pm .015$ pu，按声明的独立 uniform 分布生成；此源生成分布用于合成校准，不是估计时强制的固定比率。

校准种子 41000–41019、评价种子 51000–51019，强/弱情景分别各 20 个校准和 20 个评价，共 80 trial、400 方法记录。`evidence/formal_summary.json` 保留配置、版本/hash、阈值和汇总；发布的 `evidence/formal_fits.csv` 保留逐候选 $r, x, L, \widehat{\ell}$ 和诊断，`formal_design.csv` 保留动作评分/竞争重拟合；`formal_trials.json` 保留 trial 摘要及计量 hash。本地完整 `formal_records.json` 留作详细审查，未纳入推送。线路/源外层拟合两初值，设计内层一个初值，最多 120 次目标求值；每

种子调用观测侧 RNJ/WZZT，WZZT 每 solve 预算.3 秒。所有统计 trial 使用同一稀疏局部求解器；数值源码冻结于 `434b2d3`，并行编排记录于 `f741aac`。

被动提案及独立于真拓扑的预声明局部 repair bank 分开记录；两者在本次强、弱评价中均覆盖真实候选 20/20，但只证明该 reduced 三末端类的覆盖。强情景 seed 51007 的固定调制对 `clade_01` 拟合耗尽预算，因此该 seed 的五种方法统一从主要配对比较排除，原始数据和失败保留；不能将该失败当作统计排错。强情景主分母 19，弱情景 20。所有 40 个校准 trial 完整。

8.2 主结果：强支路有条件改善，弱支路保留未决

表1的“全排错”要求保留真候选且排除本库全部错误候选；“错 winner”只是局部似然排名错误。“未决”沿用输出的多候选保留计数，不能把单一错误保留说成成功。弱情景的恒充和设计各有一次误拒绝，说明排名和阈值筛选均不能直接转成正确概率。

表 1: 独立评价；五种方法使用同一 seed、同一未来噪声及配对完成分母。

情景	方法	全排错	误拒绝真	多候选未决	错 winner
强	同时长无 EV	14/19	1/19	4/19	3/19
强	固定点恒充	17/19	0/19	2/19	0/19
强	固定点调制	17/19	0/19	2/19	1/19
强	随机动作	17/19	0/19	2/19	0/19
强	设计动作	19/19	0/19	0/19	0/19
弱	同时长无 EV	0/20	0/20	20/20	12/20
弱	固定点恒充	0/20	1/20	19/20	9/20
弱	固定点调制	0/20	0/20	20/20	12/20
弱	随机动作	0/20	0/20	20/20	13/20
弱	设计动作	0/20	1/20	19/20	14/20

强情景设计比同电量恒充仅多全排错 2 个 seed，比无 EV 多 5 个；探索性配对二项/McNemar 两侧比较分别为 $p = .5$ 和 .0625，且未作多重比较确认，因此不能宣称设计已显示普遍或统计显著优势。19/19 也只覆盖当前合成条件和完成配对；设计的 0/19 误拒绝 95% 两侧 Binomial 区间为 $[0, .1765]$，不能称零风险。弱设计误拒绝 1/20 的区间为 $[.0013, .2487]$。

定义实际联合对数似然余量

$$M = \tfrac{1}{2}\{\min_{h \neq h_{\text{true}}} \widehat{L}_h - \widehat{L}_{h_{\text{true}}}\}.$$

$M > 0$ 表示生成结构在局部似然排名中领先，$M < 0$ 表示某竞争者领先；它不是概率。表2的 RMSE 对真实候选的全部 R/X 参数合并计算，不能用总体误差下降替代弱支路恢复。源 P/Q 合并 RMSE 中位数各方法约 $(1.30\text{–}1.34) \times 10^{-3}$ pu。线路误差仍有 10^{-3} pu 量级，不能称阻抗高精度恢复。所有主要情景的最终实际观测 AC 电压检查均通过声明运行域，但这是合成物理检查。

弱支路没有任何策略实现全排错；设计 winner 错误 14/20、多候选保留 19/20，应视为重要失败结果。量级解释是：仅充 P 时，弱支路一阶电压幅值响应约 $r\Delta P \le 3 \times 10^{-5} \times .3 = 9 \times 10^{-6}$ pu，低于单通道 $\sigma_V = 1.2 \times 10^{-4}$ pu；强支路约 .0036 pu。这个线性化比较只解释信噪比，不能证明完整

表 2: 实际联合似然余量及线路误差的跨 seed 中位数；只用主要完整配对。

方法	强 M	弱 M	强 R/X RMSE 10^{-3} pu	弱 R/X RMSE 10^{-3} pu
同时长无 EV	2.19	−.272	7.41	6.83
固定点恒充	287.22	.079	6.01	5.24
固定点调制	738.60	−.078	6.36	5.49
随机动作	318.19	−.435	5.36	5.15
设计动作	783.92	−.315	4.94	4.54

AC 的全域不可辨识，因为竞争线路和源还会重拟合。当前证据支持在给定激励/计量预算下信息不足；没有从局部求解证明所有允许 AC 解释都不可区分。

8.3 逐候选阻抗与似然输出示例

例如，强情景 seed 51000 的真支撑是 $\{1, 2\}$，设计为 `late_site_2`；联合 20 点后各候选最佳已发现局部拟合如下。

候选	$\widehat{L}$	$\widehat{\ell}$
`clade_12`	50.2013	1505.2818
`star`	1454.5020	803.1315
`clade_01`	1454.5133	803.1258
`clade_02`	1454.7287	803.0181

真实候选的边顺序为公共干线、$\{1, 2\}$ 内部边、末端 $\{0\}, \{1\}, \{2\}$；估计向量（10^{-3} pu）为

$$\widehat{r} = (4.982, 11.445, 30.775, 35.724, 34.745), \qquad \widehat{x} = (1.567, 12.745, 10.657, .001, 12.335).$$

其中末端 1 的 x 贴下界，提醒拓扑排名清晰并不意味着每个 R/X 都准确。所有竞争候选的完整 r, x 向量、ohm 换算、初值损失差和 AC 残差均在发布的 `formal_fits.csv`（本地 `formal_records.json` 还保留完整嵌套记录），不以表中局部数值声称全局 MLE。

8.4 漏真、偏差失配及计算代价

强/弱校准阈值分别为 $D = (1.2064, 6.0020)$，absolute loss=(68.7614,71.9923)。漏真与大偏差各用 stress seeds 61000–61003，并沿用强情景阈值作为分布变化诊断，没有声称该阈值在 stress 下仍有名义覆盖。

漏真是在观测侧提案后由评价器刻意移除真实 cherry，选择器仍只见缺真候选库。四个 stress seed 中，61001 的随机方法数值失败，主要比较保留 3 个完整配对：无 EV 的 absolute adequacy 报警 0/3，所有 EV 策略均 3/3 报警。另一个配对是计算失败，不能写成 “EV 漏报 1/4”；成功的单方法诊断虽可使用更多 seed，主要比较维持共同分母。relative deviance 的最佳模型仍有 $D = 0$，没有空集，本例说明需要 absolute adequacy。

电压固定偏差扩大到 ±.00065 pu、拟合却按零偏差时，五策略 absolute adequacy 均报警 0/4。设计的线路 RMSE 中位数为 .00888 pu，其余方法约 .00933–.01050 pu，明显高于正确校准的主结果；源和线路能够吸收部分偏差。通过 goodness-of-fit 不证明仪表已校准或线路估计可靠；本例把隐藏模型失配作为失败保留，不能由正确拓扑 winner 掩盖参数错误。

80 trial 的逐任务耗时之和：校准 1241.9 秒、评价 1308.9 秒（并行任务之和，非端到端墙钟时间）；评价 cohort 的设计选择平均 13.94 秒（校准 cohort 为 13.04 秒）。一次最终候选库联合拟合，各策略平均约 2.48–4.09 秒，另需历史拟合和设计内层拟合。总计 16 个内层动作拟合失败，全部保留并禁止计入高分；负 increment 动作 0，实际最终配对失败如前所述。曾比较 dense-exact 与 sparse 局部求解，未见加速，统计试验未切换求解器；这只是计算诊断。

对原强 seed 51007 的失败另做一次观测数据恢复诊断，记录于 `evidence/optimizer_recovery.json`：原历史 warm start 两初值均用完 120 次求值，最佳 $L = 1534.68809$；不读真值的中间阻抗 cold start 在 15 次求值获得 $L = 1534.66025$；warm start 将预算提高到 360 后用 331/334 次求值，最佳 $L = 1534.66107$。诊断总耗时约 13 秒，说明原失败与初值/预算有关，不证明 AC 不可行。终止是 `ftol`，cold/warm optimality 分别约.224 和 7.26，未达到 `gtol` 的驻点检查，更没有全局最优证书。该选择性恢复不改原配对失败、主要 19 个评价分母或校准阈值。

SOC 修复后现有物理、似然、设计和流程测试共 23 项通过（约 1.99 秒）；测试覆盖数值一致性及边界行为，不扩展统计覆盖范围。

8.5 五末端诊断：更丰富结构的排名失败

小型验证通过后运行 seed 71001 的五末端诊断，8 个候选包含真支撑 $\{0,1,2\},\{0,1\}$，耗时 68.37 秒。五种方法都完成原始 AC 拟合且通过实际电压检查，然而全部局部似然 *winner* 都错误：无 EV、恒充和随机动作偏好额外支撑 $\{0,1,2,4\}$，真候选相对 deviance 分别为 3.1806、2.7590、2.7590；固定调制和设计偏好额外 $\{3,4\}$，真候选相对 deviance 为.3318。设计动作是 `early_site_0`，与本例固定调制结果相同。

真树有 8 条边、16 个共享 R/X；这些错误 winner 有 9 条边、18 个共享 R/X，额外支路带来拟合噪声的自由度。这里只报告原始排名，`evidence/scale_summary.json` 明确不使用三末端阈值；没有五末端校准，也不能声称真结构已被统计拒绝。本例验证更大网络的物理拟合可执行，同时展示单纯取最大局部似然及本次 EV 不足以恢复真结构。

命题 4 (任意弱额外边的统一判别失败；本项目推导)**.** *在某固定候选树中插入一个零注入内部节点和额外边 $z_\delta = \delta(r + \mathrm{j}x)$，保持同一共同源物理接入点。假设 $\delta = 0$ 的边收缩恢复原树，并且所考察有限、有界 EV 动作及历史状态均位于随 δ 连续的稳定 AC 分支；Gaussian 协方差同一、已知且正定。若参数域允许 $\delta \downarrow 0$，则该更丰富候选与原树的响应 KL 对全部这些动作趋于零，不能对该参数域取得统一正的 AC 响应 KL 分离。*

证明. 额外边为零阻抗时，两端电压相同；零注入节点的 KCL 使收缩后的电流与原树一致，故历史和新增的物理计量均值均被恢复，源的位置没有改变。稳定分支连续性使每个动作下 $\mu_\delta \to \mu_0$。由式(17)，各时刻两倍 KL 为 $(\mu_\delta - \mu_0)^\top \Sigma^{-1} (\mu_\delta - \mu_0) \to 0$；时刻数和动作数有限，因此最大差异也趋于零。既然竞争参数可任意接近这些响应，判别设计不能保证全参数域上的正分离。 □

上述仅是有限历史/动作的 AC 均值响应 KL 分离结论；带噪历史的 R_h 可因更丰富候选拟合噪

声更好而为正，不将其单独说成零。在零边闭包中，用同一可行历史参考拟合作式(15)的 baseline，收缩候选同时复制其历史预测和未来参考均值，使 combined joint loss 减 baseline 趋于零，故该内层 infimum 至多为零；这也不保证局部求解器找到该序列。实际实现有正下界 10^{-6} pu，不能在这个固定盒内据此宣称 *infimum* 精确为零；它定义了有限结构分辨率，接近下界的额外支路仍可能难区分。五末端观测与这种近似嵌套/过拟合解释一致，但单例不证明所有失败均由此造成。扩大规模前需要结构复杂度及候选选择的统计校准、更广参考情景和明确的最小可分支路标准；不强迫选择生成真结构。

正式试验后的动作 API 修复另在 `5080d4e`：到达后先扣移动电池能量、检查充电之前的 SOC，再加入充电；避免同一时隙的后续充电掩盖移动中的 SOC 越界。已核对本次正式 11 动作库全部不受该修复影响，保守界 $.4 - .02/3 = .3933 > .1$；因此正式动作选择和结果不因边界 API 修复改变。这个等价性只覆盖本次配置，其他低 SOC 任务需使用修复后的检查。

下一阶段优先补充 star-truth、较多独立评价种子、偏差/源锚点和 forecast 失配；弱支路及五末端失败尚未解决，不将单例扩大解释为更大网络已通过统计验证。

9 复用组件、实现限制与旧路线归档

当前入口按以下顺序连接：`candidates.py::propose` 生成观测侧候选及有限 repair bank；`likelihood.py::fit_candidate` 拟合共享 R/X、真实末端 P/Q 和逐时源；`design.py::select_action` 对历史与无噪声预测新增计量联合重拟合；`run_study.py::one_trial` 执行动作并对实际新增数据重新拟合；`calibrate/summarize` 冻结独立校准阈值并评价。默认 `FutureForecast.from_history` 使用参考拟合的历史 P/Q 和源 P/Q 均值，不能写成已知未来源。

组件	复用对象	必须改变或保留的限制
`ac_measurement_fit.py::fit_ac_pqv`	原始 P/Q/V、总表残差、真实 P/Q EIV、共享 R/X、AC 求解	源位置和幅值输入固定；局部优化；没有自由偏差及源幅值的完整 MLE。当前 sigma 由调用方冻结。
`passive_bridge_v9.py`	observation-only RNJ/WZZT，空 certified supports，可删除/交换/重建候选	有限库及提案预算影响覆盖；WZZT source nominal 入口要求非负 P；排名不认证。
`ac_general_v9.py::RadialCandidate`	laminar support 到径向物理树、公共 source junction 和路径矩阵	degree-2 无负荷链聚合；内部未知负荷和任意源位置不在该接口范围。
`ac_general_v9.py::ac_batch`	AC 固定点及方程残差检查思路	原函数 root=1、$x = \kappa r$；新拟合须独立 R/X。原 `solve_outer` 不是当前统计判据。

旧 v6–v9 实验、索引和源码保留于 `research_experiments/mobile_ev_probing/`；本报告原版本可从 Git 历史恢复。旧路线在声明确定误差域和外包络下讨论有效排除下界，新的概率路线则

在声明误差分布下比较 AC 似然；二者的观测域、结论对象和校准方式不同。旧 LP 未决既不能证明 MLE 无效，新局部拟合成功也不能证明 MLE 普遍有效。

下一阶段优先补充会改变结论的证据：源/偏差锚点移除后的混淆；更弱支路与不可达地点；forecast 和偏差失配；更大的独立评价种子及求解初值；候选覆盖改进。只有小型研究通过必要验证后再扩大网络。

参考文献

[1] Dette, H.; Titoff, S. Optimal discrimination designs. *The Annals of Statistics*, 2009, 37(4):2056–2082. https://doi.org/10.1214/08-AOS635. 本次采用开放电子重印 https://arxiv.org/pdf/0908.1912；正文第 2 节和第 4.2 节，PDF 页 2–9、17–19。